

# Технологии проектирования информационно-вычислительных систем · лекция 1

## Организационное

- Лекции проводятся **раз в неделю** (всего **18 лекций** вместо 9 в прошлом году, как отметил преподаватель).
  - На лабораторных работах сейчас создаются **схемы BPMN**; практические занятия будут строиться в соответствии с этим. Преподаватель отметил, что нотацию BPMN нужно разобрать дополнительно, чтобы «не забегать вперёд».
  - В течение занятия преподаватель будет проводить **проверку присутствия два раза**.
  - Презентация к лекции (по диаграмме вариантов использования) доступна: преподаватель сказал, что пришлёт её по запросу («если презентажка нужна, скажите, пришлю»).
  - Конкретные дедлайны, сроки сдачи лабораторных/курсовых, тесты, Moodle, форма отчётности, переносы пар в лекции **не упоминались**.
- 

## Тема лекции

### Диаграмма вариантов использования (Use Case Diagram) в UML

Лекция посвящена назначению, элементам и отношениям диаграммы вариантов использования, а также способам спецификации функциональных требований с её помощью.

## План лекции

1. Назначение диаграммы вариантов использования (диаграммы прецедентов).
2. Основные элементы диаграммы:
  - субъект;
  - актёр;
  - вариант использования;
  - комментарий.
3. Отношения в диаграмме вариантов использования:
  - ассоциация;
  - включение (include);
  - расширение (extend);
  - обобщение (generalization).
4. Спецификация функциональных требований. Сценарии вариантов использования.
5. Примеры: интернет-магазин, банковская система, регистрация ученика.

## Основные определения и разбор материала

### 1. Назначение диаграммы вариантов использования

- Основное назначение — **спецификация функциональных требований** к системе.
- Диаграмма позволяет **визуализировать требования**: если словесное описание воспринимается плохо, заказчику показывают картинку — «как карту, по которой видно, куда идти».

- Диаграмма вариантов использования позволяет:
  - определять **границы функциональности** системы;
  - специфицировать требования и проектировать их в форме вариантов использования;
  - разрабатывать идейную модель с последующей детализацией (логической или физической);
  - готовить исходную документацию;
  - **общаться с заказчиком** на понятном ему языке (пример: заказчик говорит «мне надо быстро», а диаграмма помогает уточнить, что именно должно работать).
- Диаграмма вариантов использования — это **идейное представление системы**, сравнение с «чёрным ящиком»: видно, кто взаимодействует с системой и какие функции она предоставляет, но не видно внутренней реализации.
- Совокупность всех вариантов использования, заключённых в границу субъекта, образует **функциональность системы**.
- Диаграмма вариантов использования служит **спецификацией для диаграммы классов**.
- Если построена грамотная диаграмма вариантов использования хотя бы для одного объекта декомпозиции, это считается **фактором успеха проекта**.
- После утверждения диаграммы с заинтересованными лицами в неё стараются больше ничего не вносить — по ней распределяется дальнейшая работа.
- Каждый вариант использования можно рассматривать как **отдельный сервис**, предоставляемый по запросу актёров.
- Диаграмма вариантов использования **обязательна в выпускной квалификационной работе (ВКР)**: в третьей главе («проектно-технологическая практика») проектируется система, и по диаграмме задают вопросы на защите.

## 2. Основные элементы диаграммы

### 2.1 Субъект

- **Субъект вариантов использования** — любой элемент, обладающий функциональным поведением: физическая система, класс, компонент.
- Изображается в виде **прямоугольника**, внутри которого размещаются варианты использования.
- У субъекта обязательно есть **имя**; если используются числовые обозначения, где-то должна быть расшифровка.
- Если субъект изображён, но не имеет связей, его лучше не использовать — это перегружает диаграмму.
- Если изображение субъекта отсутствует, это значит, что он относится к нескольким модулям системы.
- Для сложных систем применяется **декомпозиция**: система разбивается на блоки, для каждого строится своя диаграмма вариантов использования. На производстве диаграммы могут быть настолько большими, что не помещаются даже на А0, поэтому их разбивают по субъектам и актёрам.

### 2.2 Актёр

- **Актёр** — внешняя по отношению к проектируемой системе сущность, которая взаимодействует с системой и использует её функции для достижения своих целей.
- Актёр определяет **роль**, которую система воспринимает однозначно.
- Если внешняя сущность играет несколько ролей, **она должна быть изображена несколькими актёрами**.
- В качестве актёров могут выступать люди, системы, устройства, подсистемы и их части.
- Один экземпляр сущности может играть несколько ролей, и наоборот — несколько физических сущностей могут соответствовать одному актёру.
- Внутренняя структура актёра не определяется — он всегда коммуницирует с системой извне.

- Актёр называется **главным (основным)**, если он инициирует выполнение какой-то функции.

## 2.3 Вариант использования (прецедент)

- **Вариант использования** — обобщённая совокупность выполняемых действий, приводящая к наблюдаемому результату для актёра.
- Это **законченный фрагмент поведения** системы: всё, что описано в варианте использования, система может делать, и ничего сверх этого.
- Каждый вариант использования — отдельный сервис, который ставится в соответствие одному из способов применения системы.
- Вариант использования специализирует **единицу функциональности**, предоставляемую субъектом пользователям.
- Экземпляр варианта использования считается законченным, когда система переходит в состояние, в котором нужно совершить описанные действия.
- Изображается в виде **эллипса**, внутри которого записывается уникальное имя.
- Имя варианта использования рекомендуется формулировать в виде законченного предложения (например, «Оформление заказа на покупку товара», «Идентификация пользователя», «Получение справки о состоянии клиента», «Отображение графической формы на экране монитора»).
- Варианты использования бывают **базовыми** и **расширяющими** (см. отношения).

## 2.4 Комментарий

- **Комментарий (примечание)** — элемент для включения в модель произвольной информации.
- Может быть присоединён к одному или нескольким элементам модели.
- Графически изображается в виде **прямоугольника с загнутым правым верхним углом**; соединяется с аннотируемым элементом **пунктирной линией**.
- Пример: пояснение разработчика о значении элементов диаграммы, рекомендации руководителя проекта, условие проверки ПИН-кода в банкомате.

## 3. Отношения в диаграмме вариантов использования

**Отношение** — произвольная семантическая связь между отдельными элементами модели. Основные виды отношений:

- ассоциация;
- включение (include);
- расширение (extend);
- обобщение (generalization).

### 3.1 Ассоциация

- Обозначается **сплошной линией** (может быть направленной или ненаправленной).
- Служит для обозначения **взаимодействия актёра с вариантом использования** (и только с ним).
- Если направление не принципиально, используется ненаправленная ассоциация.
- Направленная ассоциация **от актёра к варианту использования** означает, что актёр инициирует выполнение функции (например, нажимает Enter для начала работы системы).
- Направленная ассоциация **от варианта использования к актёру** означает предоставление информации, запрос на представление информации или введение управляющего действия.

- Один актёр может иметь несколько ассоциаций с разными вариантами использования, причём как направленных, так и ненаправленных.

### 3.2 Включение (include)

- Отношение **включения** означает, что один вариант использования всегда содержит поведение, определённое в другом варианте использования.
- Обозначается **пунктирной стрелкой со стереотипом «include»** (в лекции — «пунктирная линия»), направленной **от базового (независимого) варианта к включаемому**.
- Пример: «Оформление заказа» включает «Регистрацию покупателя» — каждый раз при оформлении заказа выполняется регистрация.
- Включение можно рассматривать как **вызов подпрограммы**: поведение включаемого варианта является частью поведения базового.
- Если есть общие части поведения для двух и более вариантов, их выносят в отдельный вариант использования и включают во все базовые.
- Функциональность базовых вариантов не является полной без включаемых частей.

### 3.3 Расширение (extend)

- Отношение **расширения** определяет взаимосвязь вариантов использования, при которой базовый вариант при определённых условиях дополняется функциональностью расширяющего варианта.
- Обозначается **пунктирной стрелкой со стереотипом «extend»**, направленной **от расширяющего варианта к базовому**.
- Соединение происходит в так называемой **точке расширения** (extension point).
- Для выполнения расширения должны выполняться специальные логические условия, записываемые в фигурных скобках.
- Семантика отношения расширения:
  1. Выполняется последовательность действий базового варианта использования.
  2. При достижении точки расширения проверяется логическое условие.
  3. Если условие выполняется, расширяющий вариант начинает выполняться; если нет — базовый вариант продолжается до следующей точки расширения.
  4. Если ни одно условие не выполнено, базовый вариант выполняется до завершения.
- Базовый вариант может иметь несколько точек расширения; расширяющий вариант может быть связан с несколькими базовыми.
- Пример из лекции: банкомат. Если запрошена сумма, меньшая или равная остатку на счёте, включается диспенсер и выдача денег; если сумма больше — выдаётся сообщение об ошибке.
- Пример: в интернет-магазине при оформлении заказа может действовать промокод, карта лояльности или оптовая цена — это расширения, изменяющие цену.

### 3.4 Обобщение (generalization)

- Отношение **обобщения** специфицирует факт, что один элемент модели является частным случаем другого элемента.
- Связывает элементы **только одного типа**: либо актёров, либо варианты использования.
- Обозначается **сплошной линией со стрелкой-треугольником** (незакрашенным), направленной на **общий элемент** (родительский).
- Пример для вариантов использования: «Оплата товара» — общий случай; «Оплата по кредитной карте», «Оплата по QR-коду», «Оплата при получении» — специальные случаи.

- Пример для актёров: **«Посетитель магазина»** — родитель, **«Покупатель»** — потомок (специализация). Не все посетители становятся покупателями, но покупатель — это частный случай посетителя.

## 4. Спецификация функциональных требований. Сценарии

### 4.1 Требования

- **Требование** — характеристика или условие, которым должна удовлетворять система в процессе эксплуатации.
- Классификация требований (по модели FURPS+):
  - функциональные требования (что система должна делать);
  - требования к надёжности;
  - требования к производительности (например, поддержка 500 одновременных пользователей);
  - требования к удобству использования (дружелюбный интерфейс, подсказки, подсветка незаполненных полей);
  - ограничения (physical constraints): каналы связи, пропускная способность, отсутствие электричества, проблемы с GPRS/Wi-Fi и т.п.
- Каждый вариант использования привязывается к конкретному функциональному требованию, даже если он используется редко.
- Диаграмма вариантов использования лежит в основе **функционального тестирования**.

### 4.2 Сценарии

- **Сценарий** — текстовое описание поведения моделируемой системы, последовательно раскрывающее действия актёров.
- Сценарии пишут для базовых вариантов использования; сценарии расширяющих вариантов помещают в раздел **исключений**.
- Желательно, чтобы каждому исключению соответствовал отдельный вариант использования; если логика одинакова — это указывается в текстовом описании.
- Шаблон сценария (на примере из презентации):
  - **Имя сценария**: рассматриваемый вариант использования и имена связанных актёров.
  - **Цели**: ссылки на другие варианты использования.
  - **Основная последовательность действий**: очередность действий, приводящих к успешному выполнению варианта использования; каждое действие нумеруется.
  - **Альтернативные последовательности** (исключения): что произойдёт при ошибке, пропуске полей, занятом логине и т.п.

### 4.3 Примеры сценариев из лекции

1. **Просмотр списка товаров в интернет-магазине** — актёр «Посетитель»; сценарий описывается отдельными таблицами (по разделам шаблона).
2. **Регистрация ученика** (система для учителя):
  - **Название прецедента**: «Регистрация ученика».
  - **Действующее лицо**: учитель.
  - **Цель**: добавить ученика в систему, получив его логин и пароль.
  - **Предусловие**: учитель предварительно вошёл в систему.
  - **Основная последовательность**: учитель выбирает пункт меню «Добавить ученика»; система показывает окно с полями; учитель вводит логин, пароль и нажимает «Сохранить»; ученик

добавляется.

- **Исключения:** если какое-то поле не заполнено или логин уже занят (например, два Ивановых), система выводит сообщение об ошибке и предлагает придумать новое имя; если нажата кнопка «Отмена», введённые данные не сохраняются, учитель выходит из учётной записи, чтобы ученики не добавили кого-то лишнего.

### 3. Оператор банка открывает счёт:

- Базовый вариант — открытие счёта.
- Включение (include) — контроль счёта.
- Расширение (extend) — открытие счёта для физического или юридического лица.
- Если паспортные данные не бьются с базой данных, выдаётся сообщение об ошибке (это тоже расширение/исключение).

## 5. Примеры диаграмм, разобранных на лекции

### 5.1 Интернет-магазин

- Актёры: **Покупатель, Посетитель, Менеджер, Бухгалтер.**
- **Посетитель:** просматривает товары, изменяет количество товара (но выбирает только из списка, который определяет менеджер).
- **Покупатель** (потомок посетителя): регистрируется, оформляет заказ, выбирает способ оплаты (наличные, кредитная карта и т.д.), может получить скидку.
- **Менеджер:** изменяет товары в списке, влияет на скидки.
- **Бухгалтер:** работает по оплате выбранного товара.
- Включение: «Оформление заказа» включает «Регистрацию покупателя».
- Расширение: при оформлении заказа может применяться скидка/промокод.

### 5.2 Банковская система (оператор открывает счёт)

- Оператор открывает счёт.
- Включение — контроль счёта.
- Расширение — открытие физического или юридического лица.
- При несоответствии паспортных данных базе — сообщение об ошибке.

### 5.3 Прочие примеры

- Контроллер кофейного аппарата: контроллеры кипятка, молока, температуры; открытие крана молока при достижении определённой температуры.
- Диспенсер купюр-приёмника: состояния ожидания, выдачи, ошибки, отключения.
- Банкомат: ввод четырёх цифр ПИН-кода, проверка (аннотация), выдача денег если сумма не превышает остаток.
- Электронная почта: включение — проверка правописания, выбор адреса; расширение — отправка (через идентификатор, бумажкой и т.п.).

## Выводы

- Диаграмма вариантов использования является ключевым инструментом для **спецификации функциональных требований** на начальном этапе проектирования.

- Она позволяет **согласовать требования с заказчиком**, визуализировать границы системы и избежать недопонимания.
- Основные элементы — субъект, актёр, вариант использования, комментарий.
- Отношения (ассоциация, включение, расширение, обобщение) позволяют описать логику взаимодействия актёров и вариантов использования.
- Варианты использования дополнительно специфицируются **текстовыми сценариями**, которые описывают основную последовательность действий и исключения.
- Диаграмма вариантов использования служит основой для функционального тестирования и проектирования (в частности, для диаграммы классов).

## Вопросы к зачёту (по материалам лекции)

1. Назначение диаграммы вариантов использования в UML.
2. Что такое субъект вариантов использования? Как он обозначается?
3. Что такое актёр? Правила изображения актёров при нескольких ролях.
4. Что такое вариант использования? Требования к имени варианта использования.
5. Назначение элемента «комментарий» и его графическое обозначение.
6. Отношение ассоциации: виды, направленность, примеры.
7. Отношение включения (include): семантика, обозначение, пример.
8. Отношение расширения (extend): семантика, точка расширения, условия, пример.
9. Отношение обобщения: правила применения, пример для актёров и вариантов использования.
10. Как диаграмма вариантов использования связана с функциональными требованиями?
11. Что такое сценарий варианта использования? Из каких разделов он состоит?
12. Какие ограничения могут учитываться при спецификации требований (примеры)?
13. Приведите пример диаграммы вариантов использования для интернет-магазина (актёры, варианты, отношения).
14. Почему диаграмму вариантов использования называют «чёрным ящиком»?
15. Какую роль играет диаграмма вариантов использования в выпускной квалификационной работе?